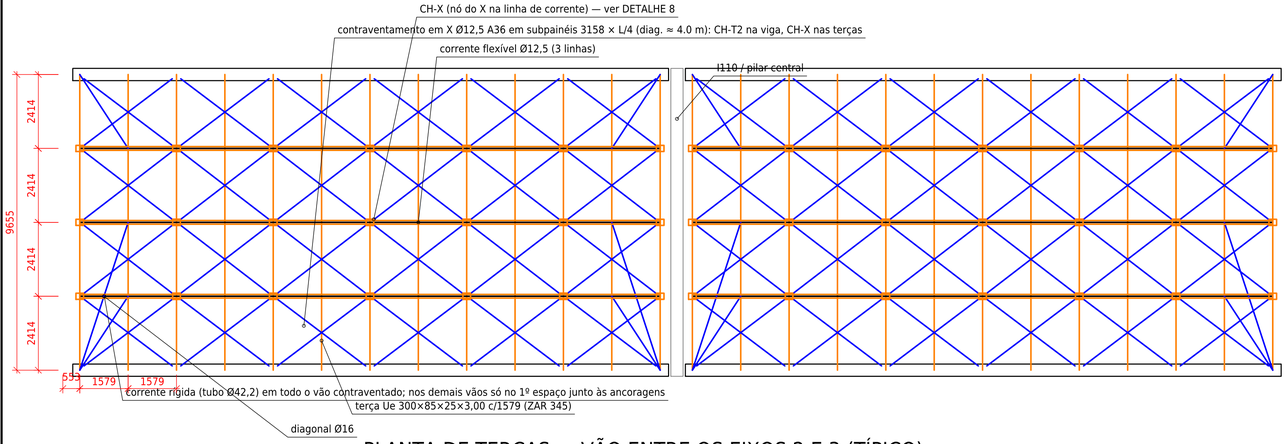


PLANTA DE TERÇAS — VÃO ENTRE OS EIXOS 2 E 3 (TÍPICO)

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — vão contraventado (2-3, 4-5, 5-6, 7-8); demais vãos iguais, sem as diagonais em X nem as CH-X

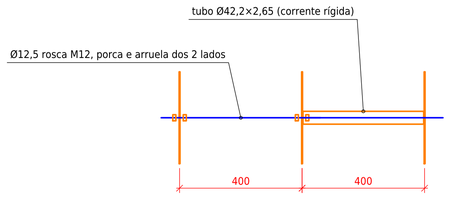
TERÇAS (26 por vão) — L = vão − 20, ver COB01				
MARCA	VÃO	COMPR. (mm)	QT	DIAGONAIS X
T-1	eixos 1–2	10030	26	-
T-2	eixos 2–3	9635	26	X
T-3	eixos 3–4	9635	26	-
T-4	eixos 4–5	9485	26	X
T-5	eixos 5–6	9560	26	X
T-6	eixos 6–7	9560	26	-
T-7	eixos 7–8	9560	26	X
T-8	eixos 8–9	9185	26	-

MEMÓRIA (NBR 14762:2010 — MRD; NBR 8800:2008)		
ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Terça — gravidade	Md 14.39 / MRd 36.85 kN·m (distorcional)	0,39
Terça — sucção (faixa de borda)	Md 34.5 / MRd 36.4 kN·m, Lb = L/4	0,95
Terça escora (N + M)	Nd 38.5 kN + Md 19.67 kN·m	0,85
Flecha (g + q)	26,5 ≤ L/180 = 55,8 mm	0,47
Corrente flexível Ø12,5	8,9 ≤ 25,1 kN	0,35
Corrente rígida (tubo)	8,9 ≤ 37,5 kN	0,24
Diagonal Ø16	29,2 ≤ 44,7 kN	0,65
X Ø12,5 (subpainel, 38.5°)	Vd painel 12,1 kN → T 4,86 ≤ 25,1 kN	0,19
Corrente rígida no vão com X	16,5 ≤ 37,5 kN	0,44
M12 na alma (pressão de contato, t 3,0)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95

PARAFUSOS E BARRAS			
ITEM	USO	/VIGA	OBRA
M12 8.8 + porca + 2 arruelas	terça × ST-1; mão-francesa (ver COB01)	-	1664
Barra Ø12,5 rosca M12	correntes flexíveis (vãos sem X)	-	≈ 1.200 m
Ø12,5 M12 + esticador	contraventamento em X (384 diagonais de ≈ 4.0 m)	-	≈ 1.551 m
Tubo Ø42,2×2,65	correntes rígidas (vãos com X + 1º espaço nos demais)	-	≈ 500 m
CH-X 9,5×250×200 + 4 orelhas	nós do X nas terças (linhas de correntes)	-	168
Barra Ø16 rosca M16	diagonais das correntes	-	≈ 190 m

NOTAS

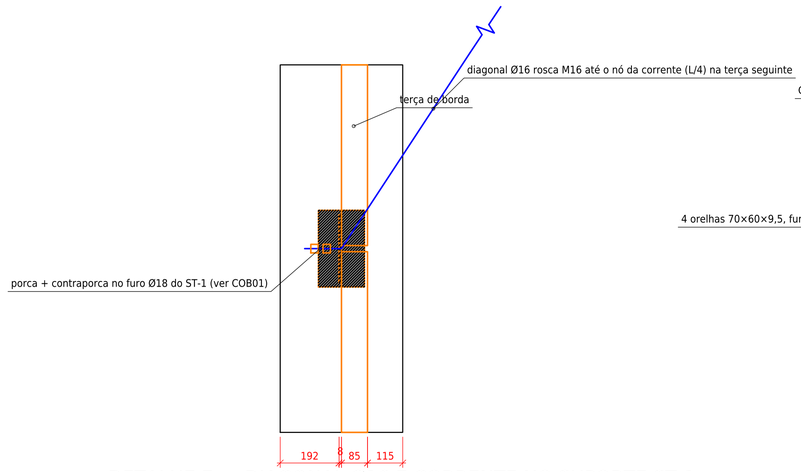
1. Terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 galvanizadas, apoiadas nos suportes ST-1 (2 M12 por ponta) — ver ND-LET-COB01 (planta de enterçamento, comprimentos, folgas e furação).
2. Três linhas de correntes por vão (L/4, L/2, 3L/4): com duas linhas a faixa de borda (Cpe −1,4) e a terça escora não passam.
3. Correntes flexíveis Ø12,5 passam pelo furo Ø14 no meio da alma (a 150 do fundo). Correntes rígidas (tubo) em todos os espaços dos vãos contraventados (fazem de corda intermediária do X) e no 1º espaço junto a cada ancoragem nos demais vãos; diagonais Ø16 com rosca M16 ancoradas no furo Ø18 do ST-1 de borda (porca e contraporca).
4. Contraventamento em X Ø12,5 A36 em subpainéis curtos (3158 × L/4, diagonal ≈ 4.0 m a 38.5°): nós na CH-T2 da viga e nas CH-X das terças; cada diagonal com esticador e porca + contraporca; as duas diagonais do X cruzam-se a 35/70 mm acima da viga, passando pela alma da terça intermediária (furos Ø16).
5. Mão-francesa MF-1 em toda terça (ver COB01, detalhe 2).
6. Furos d + 2 mm feitos na fábrica; proibido furar a terça galvanizada na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
7. Cpe da faixa de borda adotado −1,4 (NBR 6123, conferir com a geometria final da cobertura).
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



fora de escala no comprimento

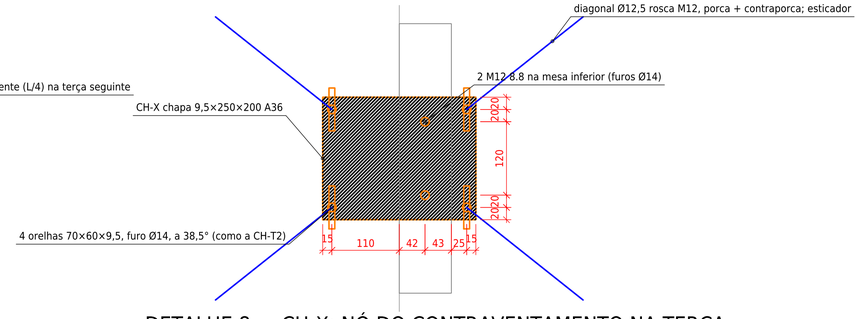
DETALHE 6 — CORRENTES

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — flexível (barra) e rígida (barra em tubo)



DETALHE 7 — DIAGONAL Ø16 E CORRENTE NO SUPORTE ST-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — planta no topo da viga; terça de borda (1º e 13º de cada metade)



DETALHE 8 — CH-X: NÓ DO CONTRAVENTAMENTO NA TERÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — planta; chapa parafusada por baixo da mesa inferior da terça, nas linhas de correntes

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	desdobrada da COB01; correntes no meio da alma; diagonais no ST-1

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: COBERTURA METÁLICA — CORRENTES, DIAGONAIS, CONTRAVENTAMENTO E MEMÓRIA DAS TERÇAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB02	01	05/05	A1

1º DIEDRO